부모용 진행 안내 · 일차함수의 절편

중2 수학 · 일차함수 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-INTERCEPT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필과 색연필 세 가지, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 그래프가 x축, y축과 만나는 점의 좌표에서 x절편과 y절편을 읽고, 식에 $y = 0$, $x = 0$을 넣어 두 절편을 구한다.
확인 절편의 뜻(S03), 식에서 구하기(S04), 연습(S05, S06), 확인(S11 ①②, S13 ①②, 활동지 1·2·5)
성공 기준 $y = 3x - 6$에 $y = 0$을 넣어 x절편 2, $x = 0$을 넣어 y절편 -6을 구하고, $y = 2x - 4$의 x절편이 -4가 아니라 2인 까닭을 말한다.

목표 B 두 절편으로 점 (x절편, 0), (0, y절편)을 찍어 일차함수의 그래프를 그리고, 절편으로 그래프와 식을 연결한다.
확인 그리기 시범(S07), 연습(S08, S09), 그래프 고르기(S10), 확인(S11 ③④, S13 ③, 활동지 3·4)
성공 기준 $y = -2x - 4$의 그래프를 $(-2, 0)$, $(0, -4)$를 지나는 직선으로 그리고, 두 절편이 2, 2인 그래프를 $y = -x + 2$의 그래프로 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 일차함수와 그래프

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(일차함수와 그래프)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
식의 상수항을 x절편으로 생각한다($y = 2x - 4$의 x절편을 -4라고 함).	x축과 만나는 점에서는 $y = 0$임을 확인하고 $y = 0$을 넣어 방정식을 푼다(S06).
x절편의 점을 y축 위에, y절편의 점을 x축 위에 찍는다.	x절편은 (□, 0), y절편은 (0, □)라고 말로 정리하고 찍는다(S07, S08 도움말, S12).

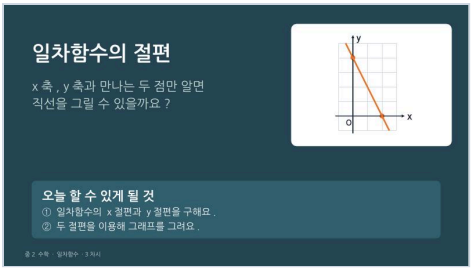
절편을 순서쌍 (2, 0)으로 쓴다.	절편은 만나는 점의 좌표 하나(수)임을 짚는다(S03 노트).

오늘 다루지 않는 것 일차함수 y = ax + b의 x절편과 y절편(식과 그래프에서), 두 절편을 이용한 그래프 그리기, 그래프와 두 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이(한 문항)를 다룬다. 기울기는 다음 차시에서 다루고, 절편이 분수가 되는 경우는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(일차방정식, 함숫값, 평행이동, 축 위의 점)	약 3분	—
S03	x절편과 y절편의 뜻	약 3분	A
S04	식에서 절편 구하기(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(식·그래프에서 절편)	약 4분	A
S06	오개념 비교(상수항을 x절편으로)	약 2분	A
S07	두 절편으로 그래프 그리기(시범)	약 3분	B
S08	안내받는 연습(두 절편으로 그래프 그리기 — 활동지)	약 4분	B
S09	그래프 그리기 결과 맞춰 보기(정답 판)	약 1분	B
S10	그래프와 식 연결(절편으로 고르기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(일차방정식 풀기)	약 5분	—

장별 안내



S01 일차함수의 절편 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

직선이 두 축과 만나는 두 점에 관심을 갖게 하고 오늘의 질문을 엽니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 직선은 x축과 어디에서 만나? y축과는?”
- “두 점만 알면 직선을 그릴 수 있을까?”

예상 답

- “x축과는 2, y축과는 4에서 만나요.” “두 점을 이으면 돼요.”

막히면

- 자를 대고 두 점을 이으면 직선이 하나로 정해진다는 것을 보여 줍니다.

주의

- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필, 색연필 세 가지, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(일차방정식, 함숫값, 평행이동, 축 위의 점) · 약 3분

오늘 절편을 구할 때 쓰는 일차방정식 풀이, x = 0일 때의 함숫값, 앞 차시의 평행이동, x축 위의 점의 y좌표가 0이라는 것을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 −6을 오른쪽으로 옮기면?”
- “④는 x축 위에 있으려면 어느 좌표가 0이어야 해?”

정답

- ① x = 3
- ② 5
- ③ y = 2x − 1
- ④ (3, 0) (y좌표가 0)

막히면

- ①이 흔들리면 S15(보충)에서 일차방정식 풀기를 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 중1 ‘일차방정식의 풀이’를 먼저 합니다.
- ③이 어려우면 앞 차시 ‘일차함수와 그래프’의 S07·S08을 다시 봅니다.

주의

- ④를 (0, 3)이라고 하면 x축과 y축을 바꾼 것입니다. x축 위의 점은 (□, 0), y축 위의 점은 (0, □)입니다.



S03 x절편과 y절편 · x절편과 y절편의 뜻 · 약 3분

그래프가 x축, y축과 만나는 점의 좌표에서 x절편, y절편의 뜻을 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “그래프가 x축과 만나는 점의 좌표는? 그 점의 x좌표를 x절편이라고 해.”
- “y축과 만나는 점의 좌표는? 그 점의 y좌표가 y절편이야.”
- “x축 위의 점이니까 y좌표는 항상 얼마야?”

예상 답

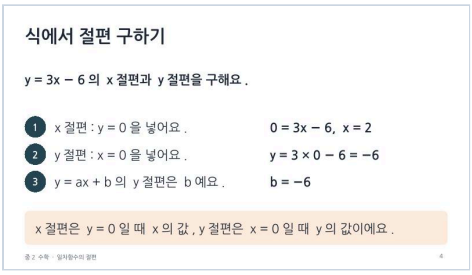
- “(2, 0)이요. x절편은 2예요.” “(0, 4)니까 y절편은 4예요.” “0이요.”

막히면

- 두 점에 손가락을 대고 ‘x축 위’, ‘y축 위’라고 말하게 합니다.

주의

- 절편은 점이 아니라 수입니다. ‘x절편은 (2, 0)’이 아니라 ‘x절편은 2’라고 씁니다.
- 앞 차시의 b(평행이동한 양)가 바로 y절편입니다.



S04 식에서 절편 구하기 · 식에서 절편 구하기(시범) · 약 3분

식에 y = 0을 넣어 x절편을, x = 0을 넣어 y절편을 구하는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “x축과 만나는 점은 y좌표가 0이니까 y 자리에 0을 넣어. 0 = 3x − 6을 풀면?”
- “y축과 만나는 점은 x좌표가 0이야. x = 0을 넣으면?”
- “식에서 y절편이 바로 보이는 곳이 있어?”

예상 답

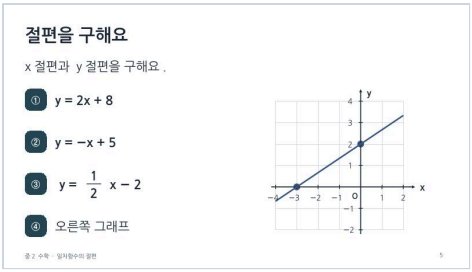
- “x = 2요.” “−6이요.” “맨 끝의 −6이요.”

막히면

- 0 = 3x − 6이 어려우면 3x − 6 = 0으로 바꿔 쓰고 S15(보충)처럼 풉니다.

주의

- y절편은 상수항 b를 바로 읽으면 되지만, x절편은 방정식을 풀어야 합니다.



S05 절편을 구해요 · 안내받는 연습(식·그래프에서 절편) · 약 4분

도움을 받으며 식에서 두 절편을 구하고, 그래프에서 두 절편을 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 y = 0을 넣으면 0 = 2x + 8이야. x는?”
- “③은 0 = 2분의 1 x − 2야. 양변에 2를 곱해 볼래?”
- “④는 그래프가 x축과 만나는 점부터 찾아.”

정답

- ① x절편 −4, y절편 8
- ② x절편 5, y절편 5
- ③ x절편 4, y절편 −2
- ④ x절편 −3, y절편 2

막히면

- S04의 두 단계(y = 0 넣기, x = 0 넣기)를 손가락으로 짚으며 따라 하게 합니다.

주의

- ③은 y = 2분의 1 x − 2라고 읽습니다. 0 = 2분의 1 x − 2 → 2분의 1 x = 2 → x = 4.
- ④의 그래프는 y = 3분의 2 x + 2입니다(기울기는 다음 차시). 오늘은 절편만 읽습니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(상수항을 x절편으로) · 약 2분

상수항 b를 x절편으로 착각하는 실수(M1)를 y = 0을 넣어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x축과 만나는 점의 y좌표는 얼마야? 그럼 y 자리에 무엇을 넣어?”
- “−4는 무엇의 절편이야?”

예상 답

- “0이요. 곰이 맞아요.” “−4는 y절편이에요.”

정답

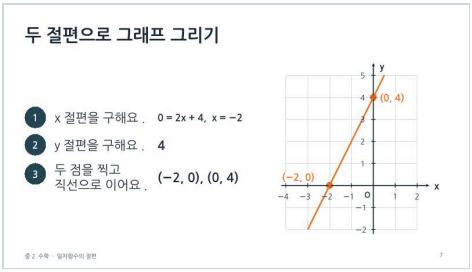
- 곰이 맞습니다. x절편은 2, −4는 y절편입니다.

막히면

- x = −4를 넣어 y가 0이 되는지 확인하게 합니다(2 × (−4) − 4 = −12라서 아님).

주의

- 상수항은 y절편입니다. x절편은 y = 0을 넣어 방정식을 풀어야 합니다.



S07 두 절편으로 그래프 그리기 · 두 절편으로 그래프 그리기(시범) · 약 3분

x절편과 y절편으로 두 점 (x절편, 0), (0, y절편)을 찍어 일차함수의 그래프를 그리는 방법을 보여 줍니다. 예: y = 2x + 4.

이렇게 말해 보세요

- “y = 2x + 4의 x절편은? 그 점의 좌표는?”
- “y절편이 4이면 y축의 어느 점이야?”
- “두 점을 자로 이으면 그래프 끝!”

예상 답

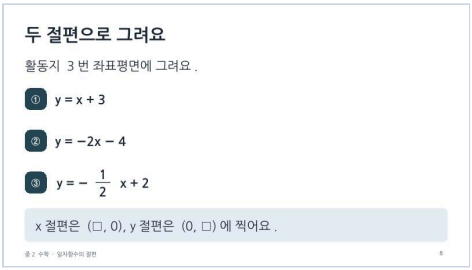
- “−2요. (−2, 0)이요.” “(0, 4)요.”

막히면

- x절편의 점은 x축 위에, y절편의 점은 y축 위에 찍는다는 것을 먼저 말로 정리합니다.

주의

- 두 절편이 모두 0이면(그래프가 원점을 지남) 이 방법을 쓸 수 없습니다. 그때는 원점과 다른 한 점을 씁니다.



S08 두 절편으로 그려요 · 안내받는 연습(두 절편으로 그래프 그리기 — 활동지) · 약 4분

두 절편을 구해 활동지 좌표평면에 세 일차함수의 그래프를 그립니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 x절편과 y절편을 먼저 말해 볼래? 두 점은?”
- “③은 y = −2분의 1 x + 2야. y = 0을 넣으면 x는?”

정답

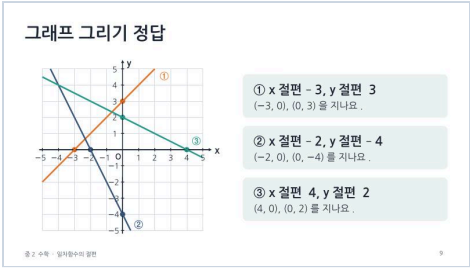
- ① (−3, 0), (0, 3)
- ② (−2, 0), (0, −4)
- ③ (4, 0), (0, 2)
- 세 그래프는 다음 장(S09) 정답 판과 맞춰 봅니다.

막히면

- ③에서 0 = −2분의 1 x + 2가 어려우면 2분의 1 x = 2, x = 4로 한 단계씩 씁니다.

주의

- 다음 장(S09)은 수업용에만 있는 정답 판입니다.



S09 학생용에서 빠짐 **그래프 그리기 정답** · 그래프 그리기 결과 맞춰 보기 (정답 판) · 약 1분

아이가 그린 세 그래프를 정답 판과 맞춰 봅니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 그래프도 두 축과 같은 곳에서 만나?”

정답

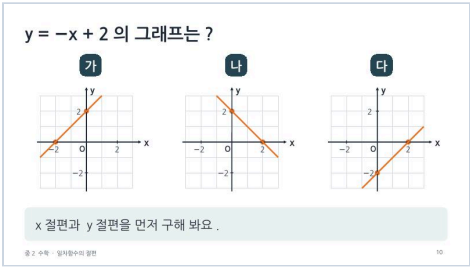
- ① y = x + 3 ② y = −2x − 4 ③ y = −2분의 1 x + 2: 위 카드의 두 점을 지나는 직선

막히면

- 어긋난 그래프는 절편 계산과 점의 위치(x축 위인지 y축 위인지)를 다시 확인합니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S10 **y = −x + 2의 그래프는?** · 그래프와 식 연결(절편으로 고르기) · 약 3분

두 절편을 구해 식에 맞는 그래프를 고르며 식과 그래프를 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = −x + 2의 y절편은? x절편은?”
- “두 절편이 맞는 그래프는 어느 것이야? 나머지는 왜 아니야?”

예상 답

- “y절편 2, x절편 2예요. 나예요.”

정답

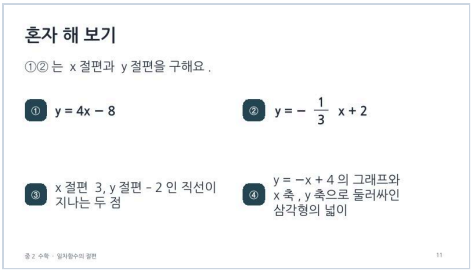
- 나 (x절편 2, y절편 2)
- 가는 x절편이 −2, 다는 y절편이 −2라서 아닙니다.

막히면

- 각 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표부터 하나씩 읽게 합니다.

주의

- 다를 고르면 x절편만 보고 y절편을 확인하지 않은 것입니다. 두 절편을 모두 확인합니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 식에서 절편을 구하고(A), 절편으로 점을 정하고 그래프의 모양을 쓰는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ④는 그래프를 간단히 그려 봐도 돼.”

정답

- ① x절편 2, y절편 −8
- ② x절편 6, y절편 2
- ③ (3, 0), (0, −2)
- ④ 8 (밑변 4, 높이 4인 직각삼각형: 2분의 1 × 4 × 4)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “y = 0을 넣으면?” “x절편의 점은 어느 축 위에 있어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②를 맞히면 목표 A, ③④를 맞히면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 절편을 바꿔 쓰는 실수, 넓이 계산 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 x절편 3은 어느 축 위의 점이야?”

정답

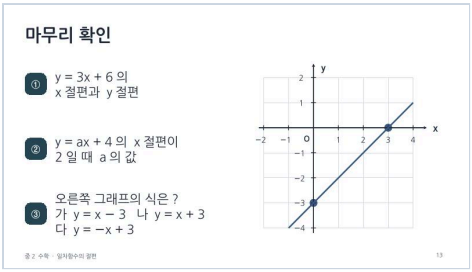
- ① 2, −8 ② 6, 2 ③ (3, 0), (0, −2) ④ 8

막히면

- ①②가 틀리면 S04·S06으로, ③④가 틀리면 S07로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 절편 구하기, 절편으로 모르는 수 구하기, 그래프와 식 연결을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 x절편이 2니까 점 (2, 0)이 그래프 위에 있어. 식에 넣어 볼래?”
- “③은 그래프의 두 절편부터 읽어.”

정답

- ① x절편 −2, y절편 6
- ② a = −2 (0 = 2a + 4)
- ③ 가 (x절편 3, y절편 −3)

막히면

- ③은 보기의 세 식의 절편을 각각 구해 그래프와 맞춰 보게 합니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다. ③에서 다를 고르면 y절편의 부호를 놓친 것입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “x절편과 y절편은 각각 어떻게 구했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “x절편은 y에 0을, y절편은 x에 0을 넣어요.”

정답

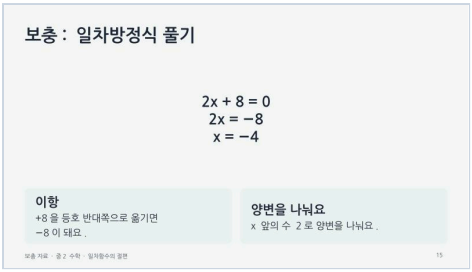
- ① 3
- ② 1
- ③ (−2, 0), (0, 5)

막히면

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘일차함수의 기울기’에서는 x가 늘 때 y가 얼마나 느는지(기울기)를 배우고, 기울기와 y절편으로 그래프를 그립니다.



S15 **보충: 일차방정식 풀기** · 선수 학습 보충(일차방정식 풀기) · 약 5분

S02의 ①이 흔들리면, x절편을 구할 때 필요한 일차방정식 풀이(이항, 양변 나누기)를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “2x + 8 = 0에서 +8을 오른쪽으로 옮기면?”
- “2x = −8이면 x는?”
- “3x − 9 = 0도 풀어 볼래? −x + 5 = 0은?”

정답

- 3x − 9 = 0 → x = 3
- −x + 5 = 0 → x = 5

막히면

- x 자리에 답을 넣어 0이 되는지 확인하게 합니다(2 × (−4) + 8 = 0).

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘일차방정식의 풀이’를 먼저 다시 합니다. 그래프 그리기가 흔들리면 앞 차시 ‘일차함수와 그래프’을 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	y = 2x − 6: 3, −6 / y = −3x + 9: 3, 9 / y = −x − 5: −5, −5 / y = 5x + 10: −2, 10
2	① x절편 4, y절편 2 / ② x절편 −1, y절편 3
3	① (−3, 0), (0, 3) ② (−2, 0), (0, −4) ③ (4, 0), (0, 2)를 지나는 직선 (S09 정답 판)
4	9 (x절편 3, y절편 6 → 2분의 1 × 3 × 6)
5	a = 2 (0 = −3a + 6)
6	① 3 ② 1 ③ (−2, 0), (0, 5)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 일차방정식 흔들림(보충 S15) □ 평행이동·축 위의 점 흔들림 □
S08 두 절편으로 그래프 그리기: 혼자 □ 도움을 받아 그림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 절편(①②)만 □ 그래프(③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 상수항을 x절편으로 봄(M1) □ x절편·y절편의 점을 바꿔 찍음(M2) □ 절편을 순서쌍으로 씀(M3) □

메모: _____